UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

CÁLCULO IV

Coordenadas Polares y Cartesianas

Taller de Investigación Pre-Cálculo: Dominando las Coordenadas Polares

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

253110061 - López Lemus Glynnes Eileen

253110509 - Rodriguez Martinez Carlos Eduardo

GRUPO: TID-401

Docente: Rubén Ramírez Gómez

OCTUBRE, 2026

1. Definición y Representación Grafica.

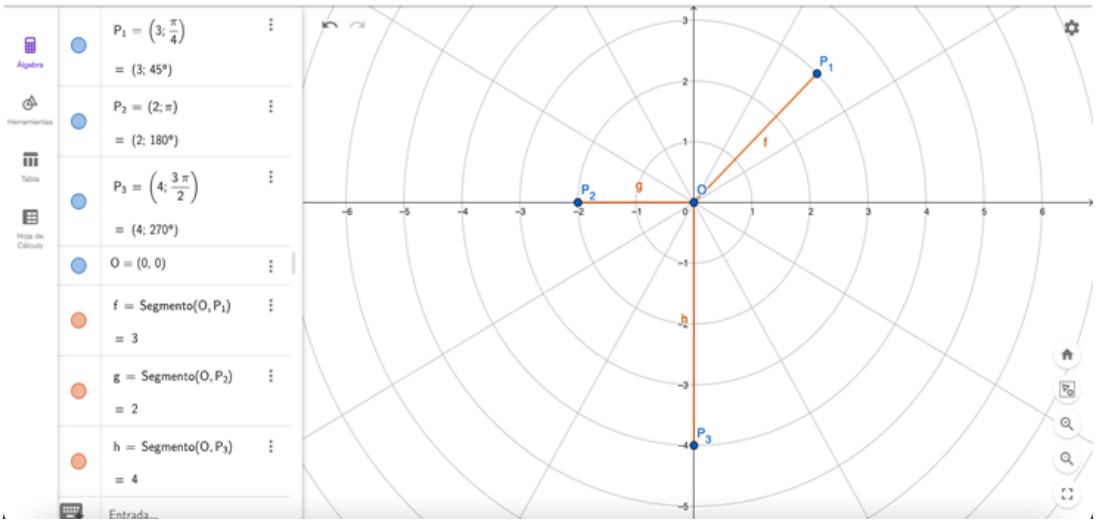
¿Qué es el polo y qué es el eje polar?

- Polo: Es un punto fijo en el plano que sirve como referencia principal, equivalente al origen (0,0) en el plano cartesiano. A partir de este punto se miden las distancias.

- Eje Polar: Es un rayo horizontal dirigido hacia la derecha que parte desde el polo, el cual equivale al semieje positivo de las x.

Dibujo de las coordenadas:

$$P_1\left(3, \frac{\pi}{4}\right), \quad P_2(2, \pi) y P_3\left(4, \frac{3\pi}{2}\right).$$



En el plano cartesiano un punto solo tiene un nombre (x,y), pero en coordenadas polares un mismo punto se puede escribir de infinitas formas diferentes. Esto pasa por dos razones muy sencillas:

1. Dar vueltas completas: Si estás en un punto y das una vuelta completa terminas exactamente en el mismo lugar. Puedes dar las vueltas que quieras y la posición no cambia.

2. Caminar hacia atrás (radio negativo): Si el radio es negativo no significa que la distancia sea negativa, sino que en lugar de caminar hacia adelante en la dirección del ángulo, caminas hacia atrás en sentido contrario.

2. El puente matemático (Conversiones)

- **Hipotenusa (r):** Distancia desde el origen al punto.
- **Cateto adyacente (x):** Distancia horizontal sobre el eje X.
- **Cateto opuesto (y):** Distancia vertical sobre el eje Y.
- **Ángulo (θ):** Inclinación medida desde el eje polar.

A) Hacia Cartesianas

Si conocemos r y θ, calculamos x e y.

- Coordenada x:

$$\cos(\theta) = \frac{x}{r}$$

Despejamos x:

$$x = r\cos(\theta)$$

- Coordenada y:

$$\sin(\theta) = \frac{y}{r}$$

Despejamos y:

$$y = r\sin(\theta)$$

B) Hacia Polares
Si conocemos x e y, calculamos r y θ.

- Distancia al origen (r):

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Por lo tanto:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- Angulo (θ):

$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

Despejamos el angulo:

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Identidad clave para limites

$$x^2 + y^2 = r^2$$

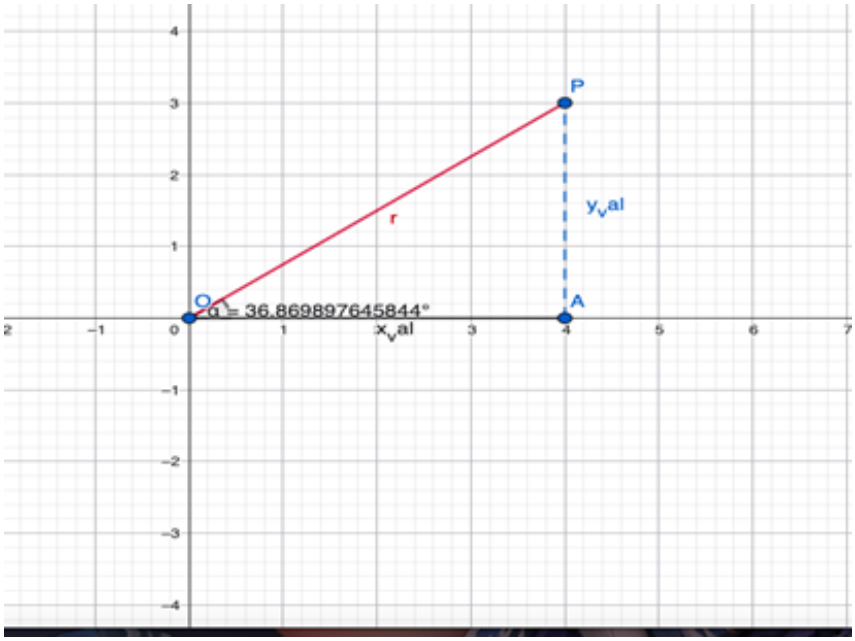
Demostracion paso a paso

$$x = r\cos(\theta)$$
$$y = r\sin(\theta)$$

$$x^2 + y^2 = (r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta)^2$$
$$x^2 + y^2 = r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta$$
$$x^2 + y^2 = r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)$$

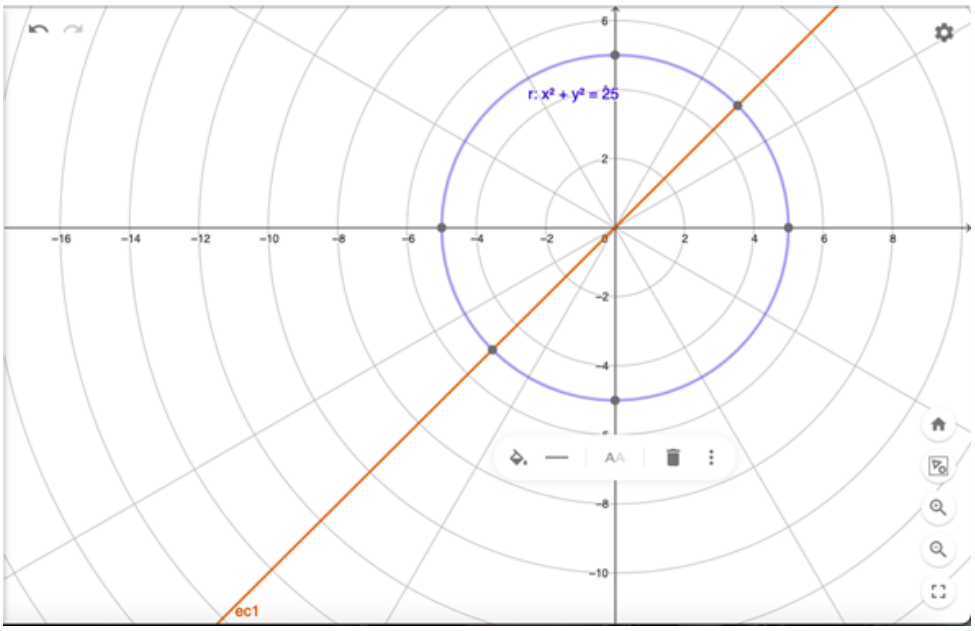
Como por identidad trigonométrica $\cos^2 + \sin^2 = 1$, la expresión se reduce a:

$$x^2 + y^2 = r^2(1)$$



3. Visualizacion de Ecuaciones
A) Ecuacion $r = 5$
Se forma una circunferencia centrada en el origen con un radio de 5 unidades.

B) Ecuacion $\theta = \frac{\pi}{4}$
Se forma una recta que pasa por el origen y forma un angulo de 45 grados respecto al eje polar.



Expresion original:

$$\frac{x^2 + y^2}{x^2}$$

Para transformar esta expresión completamente a coordenadas polares, aplicamos las relaciones de conversión $x^2 + y^2 = r^2$ y $x = r\cos(\theta)$:

Sustitucion de las identidades

$$\frac{x^2 + y^2}{x^2} = \frac{r^2}{(r\cos\theta)^2}$$

Desarrollo del denominador

$$= \frac{r^2}{r^2\cos^2\theta}$$

Simplificacion del radio

$$= \frac{1}{\cos^2\theta}$$

Uso de la identidad reciproca

$$\frac{1}{\cos^2\theta} = \sec^2\theta$$

Resultado final: La expresión expresada totalmente en coordenadas polares equivale a:

$$\sec^2\theta$$

4. El concepto de Limite al Origen

Simplificar el calculo de un limite de varias variables cuando $(x, y) \to (0, 0)$ mediante la sustitución a coordenadas polares:

$$x = r\cos(\theta)$$

$$y = r\sin(\theta)$$

Reducir el limite.

Reducir la aproximacion al origen $(0, 0)$ a la sola condicion de que el radio tienda a cero $(r \to 0)$, independientemente de la trayectoria del angulo θ:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x, y) = \lim_{r\to 0} f(r\cos\theta, r\sin\theta)$$

Criterio de Existencia del Limite
Analizar la presencia de la variable θ al evaluar la expresion resultante:

1. Determinar la existencia del limite:
   Obtener un valor numerico fijo L independiente de θ. Confirmar la existencia del limite global con valor L.
2. Determinar la no existencia del limite:
   Obtener un resultado en funcion de θ. Confirmar la no existencia del limite por variar segun la trayectoria de aproximacion.

Demostracion Teorica
Evaluar el siguiente limite de varias variables:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2 y}{x^2+y^2}$$

1. Sustituir variables:
   Aplicar $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ y la identidad $x^2+y^2=r^2$:
   $$\lim_{r\to 0} \frac{(r\cos\theta)^2(r\sin\theta)}{r^2}$$
2. Desarrollar el numerador:
   $$\lim_{r\to 0} \frac{r^3\cos^2\theta\sin\theta}{r^2}$$
3. Simplificar terminos:
   $$\lim_{r\to 0} r\cos^2\theta\sin\theta$$
4. Evaluacion de la tendencia:
   Sustituir $r=0$:
   $$0\cdot(\cos^2\theta\sin\theta)=0$$
5. Concluir la existencia:
   Obtener un resultado constante de 0 sin dependencia de θ. Confirmar que el limite existe y es igual a 0.

5. Formulario
4 formulas de conversion

Polar a Cartesiana: Conociendo (r,θ), obtener x

$$x = r\cdot\cos(\theta)$$

Polar a Cartesiana: Conociendo (r,θ), obtener y

$$y = r\cdot\sin(\theta)$$

Cartesiana a Polar: Conociendo (x,y), obtener r

$$r = \sqrt{x^2+y^2}$$

Cartesiana a Polar: Conociendo (x,y), obtener θ

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

Identidades Fundamentales

1. Relacion Pitagorica:
   $$x^2+y^2=r^2$$
2. Identidad Trigonometrica:
   $$\cos^2(\theta)+\sin^2(\theta)=1$$
3. Pendiente de la Tangente / Angulo:
   $$\tan(\theta)=\frac{y}{x}\quad(x\neq 0)$$

Reduccion para Limites
- Transformacion al origen:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{r\to 0} f(r\cos\theta, r\sin\theta)$$

Ejercicios: Cartesianas y Polares.

1. El clásico de la raíz

$$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$$
$$x^2+y^2 \quad * \quad r^2$$
$$f(r,\theta) = \sqrt{r^2}$$
$$r \geq 0 :$$
$$\sqrt{r^2} = r$$
$$f(r,\theta) = r$$

2. La trampa de las potencias diferentes

$$f(x,y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$$
$$f(r,\theta) = \frac{(r\cos\theta)^2}{r^2}$$
$$f(r,\theta) = \frac{r^2\cos^2\theta}{r^2}$$
$$r \neq 0 :$$
$$f(r,\theta) = \cos^2\theta$$
$$f(r,\theta) = \cos^2\theta$$

3. El exponente negativo o fraccionario

$$f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$$
$$x^2+y^2 \quad * \quad r^2$$
$$f(r,\theta) = e^{-r^2}$$
$$f(r,\theta) = e^{-r^2}$$

4. La mezcla de grados (Homogeneidad)

$$f(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$
$$f(r,\theta) = \frac{(r\cos\theta)(r\sin\theta)}{\sqrt{r^2}}$$
$$f(r,\theta) = \frac{r^2\cos\theta\sin\theta}{r}$$
$$r > 0 :$$
$$f(r,\theta) = r\cos\theta\sin\theta$$
$$f(r,\theta) = r\cos\theta\sin\theta$$

5. Ejercicios de falso o verdadero

1. Si $(x,y) \to (0,0)$, entonces $r \to 0$, independientemente de θ.

Es Verdadero.

$$r = \sqrt{x^2+y^2}$$
$$x \to 0 \quad y \quad y \to 0$$

:

$$r = \sqrt{0^2+0^2} = 0$$
$$r \to 0$$

2. La expresión $x^2 + y^2$ en polares es igual a r.

Es Falso.

$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$r^2, \quad no \quad a \quad r.$$

3. Si al convertir un límite a polares el resultado final contiene a (por ejemplo:), el límite no existe.

Es Falso.

$$f(r,\theta) = r\cos\theta$$

$$-1 \leq \cos\theta \leq 1$$
$$-r \leq r\cos\theta \leq r$$
$$r \to 0 :$$
$$\lim_{r\to 0}(-r) = 0$$
$$\lim_{r\to 0} r = 0$$
$$\lim_{r\to 0} r\cos\theta = 0$$

Ejercicios: Polares a Cartesianas.

1. Puntos en los ejes (Nivel básico)

Punto A: $(5, \pi)$

$$r = 5, \qquad \theta = \pi$$

$$x = r\cos\theta$$
$$x = 5\cos\pi$$
$$x = 5(-1) = -5$$
$$y = r\sin\theta$$
$$y = 5\sin\pi$$
$$\sin\pi = 0 :$$
$$y = 5(0) = 0$$
$$A = (-5, 0)$$

Punto B: $\left(3, \frac{\pi}{2}\right)$

$$r = 3, \qquad \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$x = r\cos\theta$$
$$x = 3\cos\frac{\pi}{2}$$
$$\cos\frac{\pi}{2} = 0$$
$$x = 3(0) = 0$$
$$y = r\sin\theta$$
$$y = 3\sin\frac{\pi}{2}$$
$$\sin\frac{\pi}{2} = 1$$
$$y = 3(1) = 3$$
$$B = (0, 3)$$

2. Puntos en cuadrantes

Punto C: $\left(4, \frac{\pi}{4}\right)$

$$r = 4, \qquad \theta = \frac{\pi}{4}$$
$$x = r\cos\theta$$
$$x = 4\cos\frac{\pi}{4}$$
$$\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$x = 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\sqrt{2}$$
$$y = r\sin\theta$$
$$y = 4\sin\frac{\pi}{4}$$
$$\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$y = 4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2\sqrt{2}$$
$$C = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$$

Punto D: $\left(2, \frac{2\pi}{3}\right)$

$$r = 2, \qquad \theta = \frac{2\pi}{3}$$
$$x = r\cos\theta$$
$$x = 2\cos\frac{2\pi}{3}$$
$$\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$$
$$x = 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -1$$
$$y = r\sin\theta$$
$$y = 2\sin\frac{2\pi}{3}$$
$$\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$y = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{3}$$
$$D = (-1, \sqrt{3})$$

Conversión de ecuaciones polares a cartesianas

3. La identidad inversa

$$r = 4\cos\theta$$
$$r^2 = 4r\cos\theta$$
$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad r\cos\theta = x$$
$$x^2 + y^2 = 4x$$
$$x^2 + y^2 = 4x$$

4. La recta polar

$$r\sin\theta = 2$$
$$y = r\sin\theta$$
$$y = 2$$
$$y = 2$$

5. La secante

$$r = \frac{3}{\cos\theta}$$
$$r\cos\theta = 3$$
$$x = r\cos\theta$$
$$x = 3$$
$$x = 3$$